

案例使用说明：

精工涂布，数智焕新：激智的数字化转型之路

一、教学目的与用途

1. 适用课程：本案例主要适用于《战略管理》课程，可以用来讨论中国制造业数字化转型的内涵、特征、驱动因素、阶段、内容，以及不同类型制造企业的比较等相关主题。

2. 适用对象：本案例适用对象主要包括管理类专业的本科生、MBA、EMBA和企业管理培训人员。

3. 本案例教学目的：随着数字经济、平台经济的快速发展，进行数字化转型，提高中国制造业竞争力水平，是中国企业发展的重大课题。本案例聚焦于制造业企业激智的数字化转型概要，期望通过教师引导与学生讨论，实现如下教学目标：

- （1）理解传统制造企业数字化转型的动因与战略选择；
- （2）掌握数字化转型的实施路径与关键成功因素；
- （3）分析数字化转型在提升企业各方面整体效率的具体成效；
- （4）探讨传统制造企业数字化转型过程中面临的挑战与应对策略；
- （5）启发学生思考中小企业数字化转型的可借鉴模式与推广价值。

（6）引导学生认识数字化转型对于推动中国制造业高质量发展、实现科技自立自强的重要战略意义，增强学生对践行“中国智造”的道路自信、产业自信与使命担当。

二、启发思考题

1. 你是否了解制造企业的数字化转型？激智科技数字化转型的关键推动因素是什么？目前激智的数字化转型处于怎样的阶段？

2. 根据案例挖掘，激智科技通过数字化转型在生产效率、质量控制和供应链管理等方面取得了哪些具体成效？

3. 案例中指出激智科技在新时代要践行“中国智造担当”，这意味着它需要在全球价值链中向上攀升。请分析，激智科技应如何通过数字化转型统筹内部运营效率的持续提升与外部高附加值领域突破、全球品牌塑造之间的战略关系？

4. 试通过案例分析，激智科技的数字化转型之路，相较于一般制造企业，

具有哪些由其技术基因和行业特性所决定的独特性？激智科技的哪些务实路径与理性投资的成功经验，可以为其他寻求高质量发展的制造企业提供借鉴？

三、分析思路

本案例的教学对象是管理类专业的本科生、MBA、EMBA 和企业管理培训人员，讲授重点除了介绍理论概念、工具和方法外，还需要引导学生根据案例情境进行深度思考。本案例主要围绕激智科技的数字化转型进行展开，重点分析激智进行数字化转型的驱动因素、发展阶段、融合内容和不同类型制造企业比较。本案例思考题有内在逻辑，层层递进，旨在逐步深化学生对问题的认知。教师可以根据所授课程的具体教学目标来灵活使用本案例。图 1 展现了作者对本案例的分析思路，仅供参考。

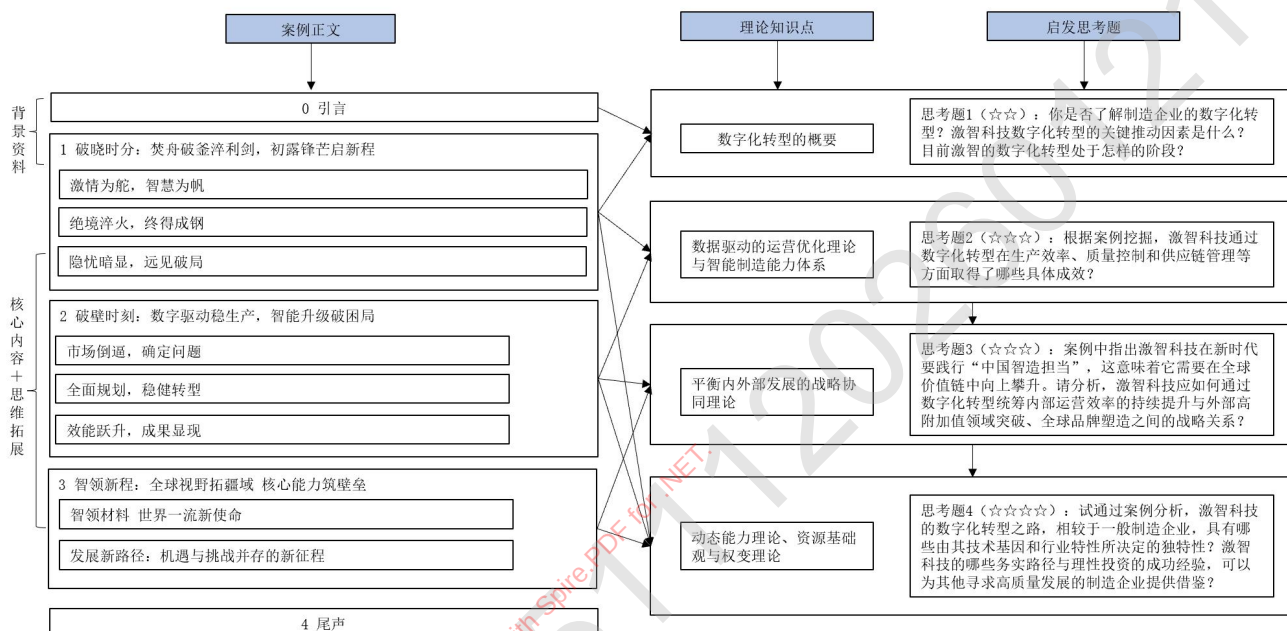


图 1 案例分析思路与步骤

四、理论依据及分析

1、你是否了解制造企业的数字化转型？激智科技数字化转型的关键推动因素是什么？目前激智的数字化转型处于怎样的阶段？

【理论依据】数字化转型的概要

(1) 数字化转型的内涵

数字化转型是一场深刻的系统性变革^[1]，其核心在于利用数字技术（如云计

算、大数据、人工智能、物联网、区块链等）从根本上重塑组织的价值创造模式、运营模式、商业模式乃至企业文化，为企业构建可持续的竞争优势^[2]。

（2）数字化转型的特征

数字化转型的特征：阶段化、渐进性、跃迁性^[3]。

阶段化是指企业数字化转型并非一蹴而就的事件或状态，而是一个由多个连续阶段组成的长期过程^[1]，在转型过程中呈现出可区分的、相对稳定的递进式发展阶段。阶段化特征体现了数字化转型作为复杂系统工程系统性和层次性。

渐进性体现了数字化转型循序渐进的线性化特征，指的是企业数字化转型的演进过程中各项变革和改进是通过逐步累积实现的，需要持续的努力和时间，逐步推进技术应用和组织变革。

跃迁性体现了数字化转型技术驱动和创新引领的非线性特征^[1]，指的是企业在数字化转型的某些关键节点上，可以通过技术创新、模式创新或战略调整，实现非线性的跨越式发展，超越通常的数字化转型演进路径^[2]，直接进入更高级的阶段。

（3）数字化转型的驱动因素

影响企业决定进行数字化转型的驱动因素有很多，可以按照 TOE 框架对制造企业数字化转型的驱动因素进行分析^[4]。TOE 框架是一种基于技术应用情境的综合性分析框架，其考虑了组织内外部情况及技术本身特点，把影响组织的因素分为了技术、组织与环境三类。

（4）数字化转型发展阶段

由中关村信息技术和实体经济融合发展联盟牵头起草的《数字化转型——参考架构》给出了数字化转型 5 个发展阶段的详细介绍^[5]：

1、规范级（起步阶段）

状态：数字化转型尚未系统化，缺乏明确战略。

核心任务：规范信息技术应用，为转型打下基础。

2、场景级（单点应用）

发展战略：聚焦于数字场景建设。

核心任务：实现关键业务的数字化、场景化和柔性化运行。

3、领域级（集成融合）

发展战略：建设数字组织（企业）。

核心任务：实现主营业务领域的集成融合、协同和一体化运行。

治理体系：知识驱动型管理。

4、平台级（网络协同）

发展战略：构建平台组织（企业）。

核心任务：实现网络化协同与社会化协作。

治理体系：数据驱动型管理。

5、生态级（价值开放）

发展战略：演变为生态组织（企业）。

核心任务：构建价值开放的生态级能力。

治理体系：智能驱动型管理。

【问题分析】

（1）激智科技数字化转型的驱动因素

基于 TOE 框架对激智科技数字化转型的关键驱动因素进行分析：

技术条件：机器视觉、大数据、人工智能等数字技术的应用，为激智科技实现微米级工艺控制、全流程质量追溯提供了技术可能，尤其在涂布工艺优化与视觉检测方面成效显著。

组织条件：企业从“国产替代”走向“技术引领”的战略目标，推动其必须构建数据驱动的研发与制造体系。管理层本身具备技术背景，对数字化转型有深刻理解和坚定决心，形成“技术前瞻、务实路径、理性投资”的转型特色。

环境条件：

政策支持：国家推动制造业高质量发展、鼓励新材料产业突破的相关政策，为企业提供了良好的创新环境。

市场竞争：国际巨头技术垄断、下游显示行业对产品性能要求的不断提升、订单碎片化与定制化趋势，倒逼企业必须通过数字化提升质量一致性、生产柔性及供应链韧性。

（2）激智科技数字化转型的发展阶段

规范级（起步阶段，对应早期信息化基础建设）

此阶段，激智科技初步进行了信息化与自动化投入，为后续转型奠定了基础。

场景级（单点应用，对应以业务痛点为导向的数字化突破）

激智科技的转型始于对具体业务场景痛点的解决。这集中体现在视觉检测（解决“微条纹”等瑕疵检出问题）、自动配胶系统（将老师傅的“手感”转化

为可控参数）等关键环节的数字化应用上，实现了单点环节的智能化突破。

领域级（集成融合，对应主营业务领域的协同与一体化）

公司转型从单点应用向主营业务领域集成深化。其标志是 2020 年提出了“三个 100%”目标（在线检测、数据追溯、参数自调），并致力于打通品管、生产、研发等部门的数据孤岛，构建跨部门协同的数据驱动运营体系，实现了质量管控范式的变革和生产效率的结构化提升。

平台级（网络协同，对应跨工厂、跨供应链的协同）

激智科技的转型已显现出平台级协同的特征。案例明确指出，其通过设备联网和与上游伙伴（如万华化学）建立数据共享平台，推动了跨企业的网络化协同。

生态级（价值开放，作为未来的战略展望）

激智科技致力于在全球光学膜领域展现中国智造的实力与担当，这体现了其向生态级演进的长远愿景，即未来希望通过构建更开放的价值网络，与生态伙伴共同推动行业进步，向“全球一流功能膜企业”迈进。

2、根据案例挖掘，激智科技通过数字化转型在生产效率、质量控制和供应链管理方面取得了哪些具体成效？

【理论依据】数据驱动的运营优化理论与智能制造能力体系

制造企业的数字化转型通过数据驱动、流程重构与环节优化，系统性地推动生产效率、质量控制和供应链管理的效能提升，体现了数字化在制造业中的多维度赋能作用^[1]。具体表现如下：

（1）数据驱动推动生产效率结构化提升

数字化转型通过将数据作为新型生产要素，系统性重塑生产制造环节，实现生产效率的结构化、可持续提升^[6]。其核心在于利用工业物联网、大数据分析等技术，实现生产过程的全面感知、实时分析与自主优化。主要体现在：

① 生产流程自动化与柔性化^[1]。通过引入智能产线与机器人，实现关键工序的自动化替代，减少人工干预，同时在数据驱动下实现生产参数的快速切换与产线的敏捷重构，以响应小批量、多品种的柔性生产需求。

② 设备效能深度优化。基于对设备运行数据的实时监控与历史分析，实现预防性维护与性能调优，显著提升设备综合效率（OEE），减少非计划停机，从而在单位时间内释放更大产能。

③ 工艺参数动态寻优。利用数据建模与机器学习算法，对海量工艺参数与产出结果进行关联分析，自动寻找最佳生产参数组合，实现生产速度、物料消耗与产品品质的最优平衡，达成降本增效。

（2）智能感知推动质量管控范式变革

数字化转型推动质量管理从事后检测向事前预防、事中控制的范式转变，构建基于数据的全面质量管控体系^[1]。其核心在于利用智能传感与人工智能技术，实现质量标准的量化、过程的透明与问题的根因追溯。主要体现在：

① 检测智能化与全覆盖。应用机器视觉等智能检测技术，实现对产品瑕疵的毫秒级、高精度、全数检测，替代传统人工抽检，极大提升缺陷检出率与检验效率，杜绝不良品流出。

② 质量一致性精准控制。通过实时采集并分析影响质量的关键工艺参数，建立参数波动与质量结果的预测模型，实现生产过程的闭环反馈与控制，将产品质量波动稳定控制在极窄区间内，达成极高的质量一致性。

③ 质量追溯与根因分析系统化。构建从原材料到成品的全流程质量数据链，一旦出现质量问题，可借助系统快速定位问题批次、追溯生产环节、分析根本原因，将问题分析时间从小时级压缩至分钟级，大幅提升质量改进效率。

（3）协同互联增强供应链管理韧性^[1]

数字化转型通过打通内外数据孤岛，重塑企业供应链运作模式，使其从线性、固定的链条转向动态、可视、智能的协同网络，显著增强供应链的韧性、敏捷性与可靠性。主要体现在：

① 供应链全程可视化。利用物联网与数字平台技术，实现对物料采购、生产、仓储、物流等全环节的实时状态跟踪与数据可视化，使管理者能够全局掌控供应链运行状况，提前识别潜在风险。

② 需求响应与库存优化。通过对接下游销售数据与市场信息，利用数据分析更精准地预测需求，并联动自动化仓储系统，实现库存水平的动态优化，在保障交付的同时降低库存成本，快速响应市场变化。

③ 协同网络与风险预警。构建与上游供应商、下游客户的数据共享平台，实现关键信息的互联互通，推动联合预测、协同计划与准时供应^[6]。同时，利用大数据对地缘政治、自然灾害等外部风险进行建模分析，建立供应链中断预警与应急响应机制，提升整体抗风险能力。

【问题分析】

（1）数据驱动下激智科技生产效率的结构化提升

激智科技通过构建数据驱动的智能产线，实现了生产效率的量化提升：产线换型时间从 4 小时压缩至 45 分钟，产能利用率提升 18%；通过预测性维护系统，关键设备非计划停机时间下降 70%。

（2）智能感知下激智科技质量管控的范式变革

激智科技的实践体现了质量管控的范式转变：视觉 AI 检测系统将瑕疵检出率从 92%提升至 99.7%，每年避免质量损失超 1200 万元。通过工艺参数与质量数据的关联模型，涂布厚度波动稳定控制在 ± 0.8 微米以内，产品综合良率从 95.2%提升至 98.5%。全流程数据追溯系统将质量问题分析定位时间从 4 小时缩短至 15 分钟。

（3）协同互联下激智科技供应链韧性的显著增强

激智科技通过数据共享与协同平台，增强了供应链韧性：与万华化学等上游伙伴建立数据共享平台，实现特种树脂的联合开发与准时供应；普通膜材用原料实现 100%国产化，胶水自给率达到 85%，化解了“卡脖子”风险。

3、案例中指出激智科技在新时代要践行“中国智造担当”，这意味着它需要在全价值链中向上攀升。请分析，激智科技应如何通过数字化转型统筹内部运营效率的持续提升与外部高附加值领域突破、全球品牌塑造之间的战略关系？

【理论依据】平衡内外部发展的战略协同理论

制造企业要实现从“效率提升”到“价值攀升”的跨越，需构建内部能力与外部扩张的战略协同关系^[1]。其核心在于以内部效率提升为基石，支撑外部价值链的攀升；同时以外部高端化目标为牵引，倒逼内部能力的持续升级，形成良性循环。数字化转型在此过程中扮演着“连接器”与“加速器”的角色，通过数据贯通与智能决策，实现内外部战略的动态协同与高效执行。具体表现为^[7]：

（1）以内部精益化支撑外部高端化

内部运营的卓越性是参与全球竞争、迈向价值链高端的根本保障^[8]。通过持续深化数字化转型，实现降本、增效、提质，能够为企业进军高端市场提供具有成本竞争力的优质产品基础和快速响应客户需求的运营能力。没有内部的卓越运营，外部价值攀升将成为无源之水。

（2）以外部高端化牵引内部能力迭代

对标国际高端市场的客户需求、技术标准和商业模式，为内部技术创新和管理变革提供了明确的方向和更高的标杆。这能倒逼企业突破现有的技术舒适区，在研发投入、工艺升级、人才结构和供应链管理上实现跃迁，从而驱动内部能力体系的整体迭代。

（3）构建以数据为核心的协同闭环

打通从市场端到生产端的全价值链数据流，是实现内外部战略协同的技术基础。通过数据反馈闭环，将外部市场的需求变化、质量反馈、服务需求实时传递

至内部研发、生产和管理的各个环节^[8]，使内部效率提升活动始终与外部价值创造方向保持一致，实现动态调整与精准优化^[9]。

【问题分析】

（1）以内部精益化支撑外部高端化：将效率与质量优势转化为技术壁垒

激智科技已通过数字化转型在生产效率和质量管控上建立了核心优势。下一步应借助数字化系统，将此种优势系统性地转化为进军国际高端市场的“技术-质量-成本”综合壁垒。例如，利用其自动配胶、视觉 AI 与数据追溯系统，实现小批量、多型号光学膜的稳定、快速切换生产，以满足三星、LG 等国际顶尖客户对定制化、高一致性、短交期的严苛需求。

（2）以外部高端化牵引内部能力迭代：以国际标准前沿需求倒逼技术攻坚

激智科技不能满足于国产替代的成功，必须主动以国际顶尖客户的需求（如车载显示的极端环境稳定性、医疗显示的超高可靠性）和下一代显示技术（如 Mini/Micro-LED）的发展趋势为标杆，通过数字化工具进行市场需求分析与技术对标，牵引内部的研发与制造体系进行前瞻性布局和升级。这要求激智科技在研发前瞻、质量跃迁、供应链自主等方面持续投入与突破。

（3）构建以数据为核心的协同闭环：打通从国际客户到涂布产线的价值流

为实现内外部战略的动态平衡与高效协同，激智科技需构建一个基于数字化转型成果的连接国际市场需求、内部智能运营与上游联合开发的数据价值链。通过数据中台，将来自国际客户的产品性能需求、技术标准、订单波动等数据，实时对接至内部的 MES、ERP 系统，驱动柔性排产、精准工艺参数调优和供应链预警。这体现出数字化转型不仅是内部提效的工具，更是企业实现战略协同、迈向全球价值链高端的关键支撑。

4、试通过案例分析，激智科技的数字化转型之路，相较于一般制造企业，具有哪些由其技术基因和行业特性所决定的独特性？激智科技的哪些务实路径与理性投资的成功经验，可以为其他寻求高质量发展的制造企业提供借鉴？

【理论依据】动态能力理论、资源基础观与权变理论

（1）制造业分类

根据联合国产业分类划分标准^[11]，我国制造业拥有 39 大类、191 中类和 525 小类，可分为流程型制造业和离散型制造业两大类型。流程型制造业主要为“连续性生产”，在生产过程中，物料均匀、连续地按照一定工艺顺序运动，经过一系列化学及物理反应，形成最终产品；具备工艺流程长、工艺环节多、工艺间关系复杂与涉及的硬件设备种类繁多等特点，并且对工艺的稳定性与工艺间协同性

的要求性高，整体工艺的容错率很低，价值量较高；典型的流程型制造业包括医药、石油化工、电力、钢铁制造、能源、水泥等领域^[10]。离散型制造业主要通过原材料物理性状的改变，对原材料进行一系列不连续工序加工并装配成为产品；相较于流程型制造业，具备“小规模、多批次”的特点^[10]，工艺相对灵活，并且追求极致柔性，下游需求多、呈点状分布，更需要灵活的智能制造解决方案来解决实际业务中的痛点；典型的离散型制造业包括机械制造、电子电器、航空制造、汽车制造等行业。另外，也有些行业属于流程型与离散型并存的混合制造业，例如食品饮料、制药等，前端生产属于流程型，后端包装属于离散型。

（2）不同类型制造企业的数字化比较

流程型制造企业的数字化以优化运行指标为目标，自适应决策控制系统的设定值，实现运行指标的优化控制、自主控制^[10]。能及时预测与诊断异常工况，当异常工况出现时，通过自愈控制，排除异常工况，实现安全优化运行；将机理模型与数据模型深度融合，建立有效的动态智能模型，实现生产装置的动态自主学习与基于数据驱动的自主控制。实现全流程质量管理和数据自由流通。重点满足钢铁、石化、选矿、有色等流程智能工厂的技术和系统需求。

离散型制造企业的数字化能根据产品性能需求进行产品设计与制造的智能选择，实现个性化定制和柔性制造混流生产。通过设计与仿真软件实现产品的仿生、创成、拓扑优化设计。能够通过智能制造装备，对制造过程进行全流程仿真、工艺参数决策，实现制造模式选择及多类别、多模式混合加工制造，实现产品性能和制造效率的综合提升。基于全流程信息的协同优化技术，实现包括研发设计、工艺与设备、物流、质量、仓储、销售等工厂全流程的实时管控和协同优化。

混合型制造企业的数字化因其混合比例不同而存在差异^[10]。例如，针对纺织行业总体离散型、局部流程型制造的特点，围绕纺纱、化纤、织造、非织造、印染、服装及家纺等领域，制定专用装备的互联互通、信息模型、远程运维技术要求等规范或指南标准等；核能行业具有产业链长、产品形态多样、工艺体系复杂、生产过程兼有流程型与离散型等特点，导致数据在物、智能装备和系统间流通不畅，各个业务系统间数据缺乏统一标准，不利于核能行业进行大数据分析和集中展示；电子信息包括电子元器件、集成电路、计算机、信息通信设备、消费电子等行业门类，以离散制造为主，且细分行业产品和生产特点差异较大，其智能工厂建设关注适应订单变化的柔性可重构生产与制程工艺的数字化设计，加速探索供应链弹性管控。

（3）战略定力的核心作用

在制造业的数字化转型中，战略定力是确保资源长期投入与转型方向不偏离

的基石^[9]。要求企业：

在生产效率维度：超越对短期“单点效率”提升的追求，致力于构建一个持续优化、自我演进的生产系统^[1]。这需要长期投资于生产数据的采集、分析与应用基础设施，即使面临满负荷生产的交付压力，也坚持对产线进行“带电作业”式的迭代升级。

在质量控制维度：将质量管控视为一项必须通过体系化、数字化手段予以保障的长期能力，而非应对客户审核的临时任务^[1]。这意味着要坚定不移地推动质量控制从事后抽检向事前预防与事中全数检测的根本性范式转变。

在供应链管理维度^[1]：将供应链韧性提升到战略安全高度。即使面临成本压力，也需持续投入资源用于关键资源的本土化替代、供应商协同平台的搭建，以构建自主可控、敏捷可靠的供应链体系^[9]，这需要超越短期财务回报的长期战略眼光。

（4）技术应用的务实哲学

数字化转型的成功，依赖于将前沿技术务实地应用于解决制造核心环节的具体问题。在生产效率维度：技术应用的焦点应集中于解决产能瓶颈、换型损耗、设备非计划停机等具体痛点^[9]。通过引入物联网技术实现设备效能优化，利用调度算法实现柔性生产，技术的价值应以设备综合效率、产能利用率和换型时间等关键指标的切实提升来衡量。在质量控制维度：务实的技术路径体现为，精准引入如机器视觉等技术^[9]，解决人工检测在稳定性、精度与效率上的瓶颈。技术的成功标志是缺陷检出率、产品良率与质量追溯效率的量化和持续改进^[1]。在供应链管理维度：技术应用应直指需求预测不准、库存成本高、协同效率低等现实挑战^[9]。通过部署供应链管理系统实现数据贯通，利用大数据分析优化库存水平，其成效最终要体现在库存周转率、订单准时交付率和供应链响应速度的优化上。

（5）人才与组织的协同演进

数字化转型的最终落地，取决于组织能力与人才结构的同步升级^[9]。

在生产效率维度：需要将传统操作工培养为能够操作、维护并优化智能产线的技术型员工。组织架构需从围绕固定产线的“工序制”，向围绕价值流和产品线的柔性团队演进，以充分发挥数字化产线的效能。

在质量控制维度：需培养既懂工艺原理又掌握数据分析工具的质量工程师。组织文化需从“惩罚缺陷”转向“敬畏质量、追溯根因、持续改进”，建立跨部门的质量协同中心，利用数据共同攻关复杂质量问题。

在供应链管理维度：需要培养具备数据分析和跨组织协同能力的供应链管理

人才。组织边界需变得模糊，推动与关键供应商/客户建立基于数据互信的协同共同体，从对抗性博弈转向共赢合作，共同提升价值链的整体竞争力。

【问题分析】

（1）激智科技数字化转型的路径独特性：技术密集型企业的精准攻坚之路

激智科技作为典型的技术密集型新材料企业，其数字化转型路径展现出鲜明的独特性。不同于追求全链条颠覆的激进模式，激智科技立足于其“技术门槛高、工艺精度严、产线满负荷”的行业特点，选择了一条以技术攻坚为核心、在运行中迭代的精准转型路径。其独特性体现在：

① 切入点精准：转型并非盲目追求“黑灯工厂”，而是紧扣其核心工艺与质量痛点，在“微米级涂布精度控制”与“微条纹视觉检测”等关键瓶颈环节取得突破。通过部署自动配胶系统和视觉 AI，实现了从经验驱动到数据驱动的质变，体现了技术型企业“打蛇打七寸”的转型智慧。

② 改造模式审慎：在产线无法停产的现实约束下，创新性地采用“老线新段”的改造模式。保留高价值核心主机，重点对上下料、检测、包装等环节进行自动化升级，以最小代价和最低风险，实现了换型时间从 4 小时到 45 分钟的跨越，展现了在满负荷运转中“带电作业”的高超技艺。

③ 核心目标聚焦：始终以构建数据驱动的核心制造能力为目标。通过将老师傅的经验转化为可量化的工艺参数，并利用海量缺陷图片训练 AI 模型，实现了制造经验的算法化与知识传承的系统化，为在高精度制造领域建立持久竞争力奠定了坚实基础。

（2）激智科技成功经验对高新技术制造企业的借鉴意义

激智科技的转型实践为同样面临技术迭代压力与资源约束的高新技术制造企业，提供了极具价值的参考范式，其经验可归纳为以下三点：

① 战略借鉴：技术前瞻与理性投资的平衡艺术。激智科技在董事长张彦博士的带领下，早在行业观望期就预判并布局了量子点膜等前沿方向，同时又以严格的“三三制”投资回报评估控制风险。这启示高新技术企业，数字化转型既需要技术前瞻性的战略眼光，也必须具备基于数据的理性决策能力，在仰望星空与脚踏实地之间找到平衡。

② 技术借鉴：问题导向与效益为先的务实路径。激智科技没有陷入对“无人化”概念的追逐，而是将数字化精准定位为“良品率提升”和“产能柔性”等具体业务痛点的系统工程。这启示高新技术企业，数字化转型的成功不在于技术的先进性，而在于其解决实际问题的有效性。应以投资回报率为决策依据，以

车间效益为衡量标准，走出一条务实的技术转型升级之路。

③ 管理借鉴：知识传承与人才复制的体系化建设。激智科技将数字化转型视为体系化积累和复制核心能力的过程。通过建立工艺知识库和 PL 项目经理培养机制，将个人经验转化为组织资产，将项目任务转化为人才成长的熔炉。这启示高新技术企业，转型的终极目标不仅是设备的升级，更是构建一个能够持续孵化复合型人才、并让知识得以沉淀和传承的创新体系。

五、关键点

- (一) 关键点
 - 1. 数字化转型的内涵、驱动因素与发展阶段。
 - 2. 数据驱动的运营优化理论与智能制造能力体系。
 - 3. 平衡内外部发展的战略协同理论
 - 4. 不同类型制造企业的数字化比较。
- (二) 关键知识点：数字化转型的概要。
- (三) 能力点：信息归纳与分析能力、理论应用能力、批判性思维能力与创造性解决实际问题的能力。

六、建议课堂计划

- 1. 时间计划

本案例专门用于《战略管理》课程中有关“数字化转型”知识点的案例讨论课设计，可以事先对学生进行分组，每组控制在 4-5 人，以小组的形式探讨与分析本案例，案例课堂时间建议控制在 90 分钟左右。表 1 是按照时间进度提供的案例教学计划建议，仅供参考。

表 1 建议的案例教学计划

案例教学计划	主要内容	时间
课前计划	1. 教学案例正文和启发思考题发放 2. 制定教学计划 3. 制作授课 PPT 4. 设计分组，要求学生完成阅读并初步思考	提前 1 周安排，不占用课堂时间

课中计划	课题前言 明确主题	教师就本案例的企业背景、相关理论和课堂形式进行简要介绍。	5 分钟
	课题教学 分组讨论	将学生分为 4-5 人的小组，并将启发思考题以 PPT 形式呈现。调动学生以小组为依托，积极展开案例分析 and 讨论，对案例形成整体框架。	20 分钟
	教师引导 深入讨论	以“分析思路”部分提出的启发思考题为线索，逐步通过提问、互动、集体讨论等方式提出问题，引导学生深化问题思考，并结合案例讲解知识点。	20 分钟
	小组发言	按启发思考题顺序，各小组代表发言。	25 分钟
	教师评价 归纳总结	由教师对案例讨论进行归纳总结，并对整个案例的关键要点进行评价阐述，概况知识要点。	20 分钟
	疑问解答	教师解答学生疑问，或学员互相提问。	10 分钟
课后计划		根据课堂讨论主题安排学生以小组为单位撰写案例分析报告。	两周内提交

2. 课堂提问逻辑

启发思考题是针对整个案例发展脉络整理而来，目的是让学生能够快速掌握案例的内在逻辑，掌握重要的知识点。课堂提问思路在启发思考题的基础上，进一步细化思考问题，聚焦到案例发展过程中的重要细节，以引发学生对案例的深入思考 and 理解。

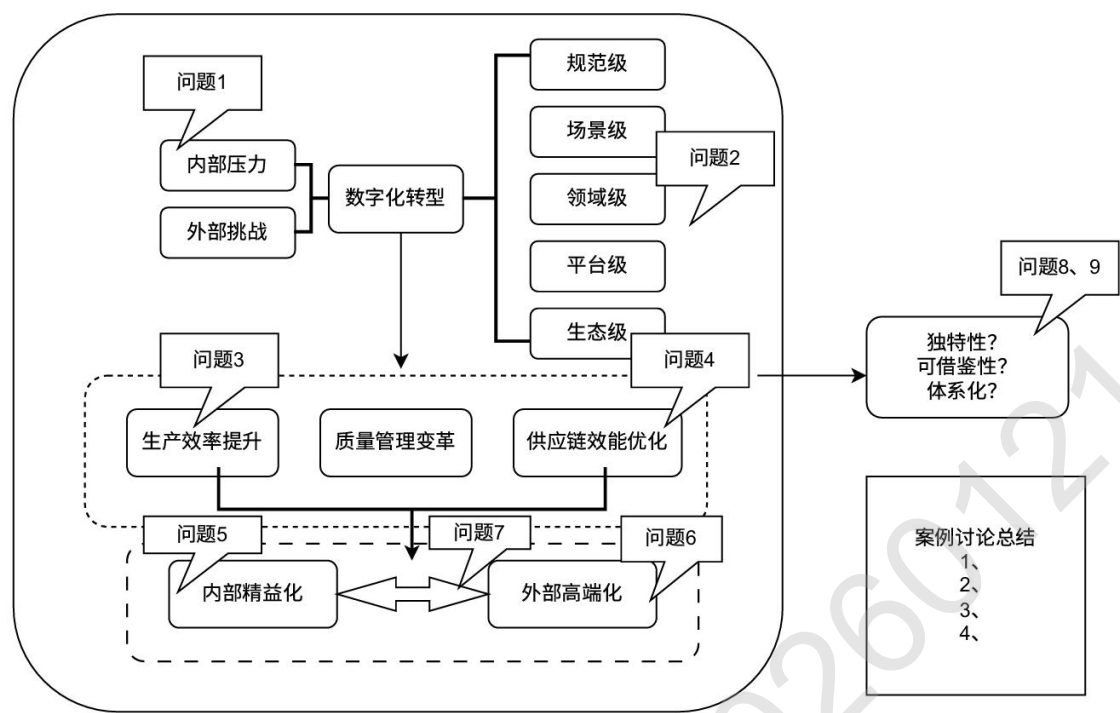
表 2 课堂提问思路表

课堂提问	教师注意要点	启发思考题
1. 回顾案例，是哪些内外部 的压力或机遇，共同推动了 激智科技必须启动数字化转 型？	引导学生从案例中识别具体 的市场、技术、战略等动因， 归纳数字化转型的普遍驱动 因素。	启发思考题 1：你是否了解 制造企业的数字化转型？激 智科技数字化转型的关键推 动因素是什么？目前激智的 数字化转型处于怎样的阶 段？
2. 激智科技的转型是“齐头 并进”还是“有先有后”？ 它最先在哪些环节取得了突 破？	引导学生观察并描述转型的 先后顺序与关键节点，为后 续用理论模型概括发展阶段 奠定事实基础。	

3. 数字化转型如何让激智的生产线“跑得更快、停得更少”？请用案例中的数据说明。	引导学生从案例中寻找具体的、可量化的成效证据（如时间、良率、成本等），避免空泛讨论，紧扣数字化转型的实际价值。	启发思考题 2：根据案例挖掘，激智科技通过数字化转型在生产效率、质量控制和供应链管理等方面取得了哪些具体成效？
4. 激智科技是如何利用数字化手段，化解上游原材料“卡脖子”风险的？	引导学生关注企业供应链韧性建设的具体举措与成效。	
5. 激智科技通过数字化转型形成的内部效率和质量优势，具体如何帮助它去争取高端客户和国际订单？	引导学生理解内部卓越运营是获得高端客户信任、承接高附加值订单的基础。	启发思考题 3：案例中指出激智科技在新时代要践行“中国智造担当”，这意味着它需要在全球价值链中向上攀升。请分析，激智科技应如何通过数字化转型统筹内部运营效率的持续提升与外部高附加值领域突破、全球品牌塑造之间的战略关系？
6. 要服务好三星、LG 这类国际顶尖客户，又会反过来对激智科技的内部能力提出哪些新的要求？	引导学生思考国际客户在技术标准、定制化等方面的高要求，如何倒逼企业持续进行技术攻坚和体系升级。	
7. 如果请你为激智科技设计一个“数据流路线图”，以确保市场端的需求能快速驱动产线端的调整，你认为关键要打通哪些环节？	引导学生构想从客户订单到生产排程、工艺参数调整的数据闭环，理解以数据为核心的内外部协同。	
8. 激智科技的转型路径，能原封不动地照搬到一家服装厂或一家钢铁厂吗？为什么？它最独特的基因是什么？	通过对比，引导学生主动思考激智科技作为技术密集型企业的独特性，以及其经验中哪些是特定条件下的产物，哪些是具有普适性的核心理念。	启发思考题 4：试通过案例分析，激智科技的数字化转型之路，相较于一般制造业，具有哪些由其技术基因和行业特性所决定的独特性？激智科技的哪些务实路径与理性投资的成功经验，可以为其他寻求高质量发展的制造业企业提供借鉴？
9. 如果请你向另一家制造企业总结激智科技数字化转型的三条核心经验，你会选择哪三条？	开放性问题，引导学生总结、提炼和升华案例中最具借鉴意义的成功要素，完成从具体认知到抽象概括的学习过	

	程。	
--	----	--

3.课堂板书设计



七、其他教学支持

1.设备：多媒体教学设备（多媒体计算机、投影仪、电动投影屏幕、音响设备等），以便在课堂向学生展示激智数字化转型历程的相关图片或视频。

2.材料：所有学生每人一份案例正文材料（电子稿）、理论教学用 PPT。

八、参考文献

[1] 克劳斯·施瓦布.第四次工业革命[M].北京:中信出版社,2016.

[2] 冯国强,王锦.数字化转型、供应链传导与企业生命周期[J/OL].南开管理评论, 1-30[2025-11-10].

[3] 冯熹宇,霍达.企业数字化转型演进过程研究回顾与展望[J].科学决策,2025,(03):176-193.

[4] 胡元林,马庆波,朱雁春.数字化转型对企业市场价值的影响——基于动态能力的视角[J].研究与发展管理,2025,37(05):28-40.

- [5] 中关村信息技术和实体经济融合发展联盟.数字化转型——参考架构[Z].北京.国信数字化转型技术研究院,2020:19.
- [6] 张玺,张磊.数据要素驱动企业新质生产力:形成逻辑与培育路径——基于要素价值重构的视角[J].社会科学研究,2025,(02):36-44.
- [7] 李雪松,党琳,赵宸宇.数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J].中国工业经济,2022,(10):43-61.
- [8] 程子昂,方齐云,赵当如.供应链数字化建设如何赋能企业国际化——基于供应链创新与应用试点工作的准自然实验[J].国际贸易问题,2024,(08):19-35.
- [9] 乔治·韦斯特曼,等.领先数字:技术如何驱动业务转型[M].北京:哈佛商业评论出版社(中文版),2014.
- [10] 李璨,陈博,张艾嘉,等.我国制造业企业数字化转型路径分类及绩效研究[J].科学学研究,2025,43(08):1715-1728.
- [11] United Nations. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4[M]. New York: United Nations, 2008.

(案例使用说明字数: 11835)